

L13 Actualizarea a unui tabel existent

1. Obiective

1. Comanda INSERT
2. Comanda DELETE
3. Comanda UPDATE
4. Comanda ALTER
5. Aplicații

2. Considerații teoretice

2.1 Comanda *INSERT*

Comanda *INSERT* adaugă un rând într-un tabel existent.

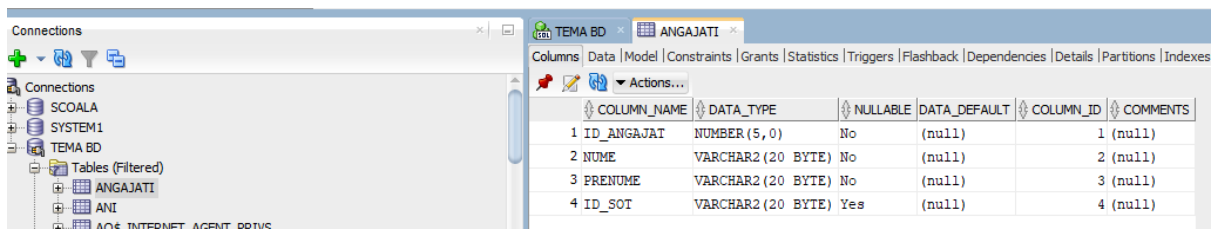
Exemplu 1:

```
INSERT      INTO      Edituri(CodE,Nume,Adresa,Telefon)
VALUES(121,      'Albatros','B-dul      Tomis      Nr.      32
Constanta','0745654765')
```

Lista de câmpuri de după numele tabelului poate fi omisă dacă toate câmpurile primesc valori iar acestea sunt scrise în ordinea definită la creare (în care ele apar în capul de tabel). Dacă un câmp nu primește valoare el va primi implicit valoarea NULL, dacă la creare, prin modul de declarare a câmpului, introducerea unei astfel de valori este autorizată.

Exemplu 2:

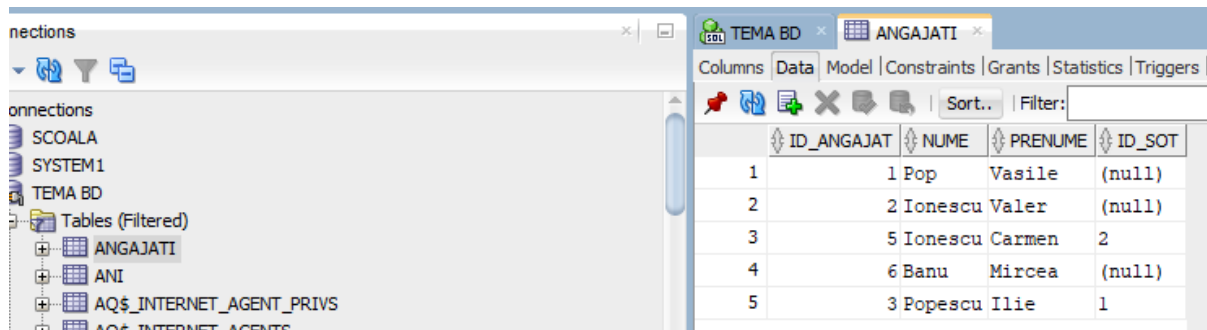
1. Structura bazei de date utilizată în exemplu:



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane displays a tree view with 'TEMA BD' expanded, showing tables 'ANGAJATI', 'ANI', and 'AQ\$_INTERNET_AGENT_PRIVS'. The main window displays the 'Columns' tab for the 'ANGAJATI' table. The table structure is as follows:

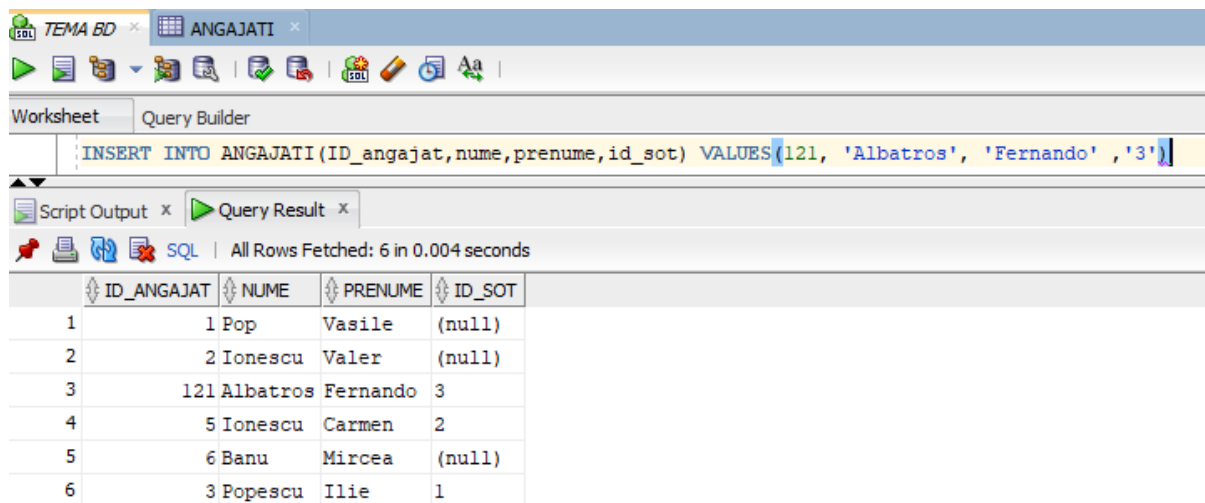
COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID_ANGAJAT	NUMBER (5, 0)	No	(null)	1	(null)
NUME	VARCHAR2 (20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
PRENUME	VARCHAR2 (20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
ID_SOT	VARCHAR2 (20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)

2. Baza de date dinainte de aplicarea comenzii care permite adăugarea unui rând nou în tabel:



ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	ID_SOT
1	1 Pop	Vasile	(null)
2	2 Ionescu	Valer	(null)
3	5 Ionescu	Carmen	2
4	6 Banu	Mircea	(null)
5	3 Popescu	Ilie	1

3. Baza de date după aplicarea comenzii pentru adăugarea unui rând nou în tabel:



Worksheet Query Builder

```
INSERT INTO ANGAJATI (ID_angajat,nume,prenume,id_sot) VALUES(121, 'Albatros', 'Fernando', '3')
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 6 in 0.004 seconds

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	ID_SOT
1	1 Pop	Vasile	(null)
2	2 Ionescu	Valer	(null)
3	121 Albatros	Fernando	3
4	5 Ionescu	Carmen	2
5	6 Banu	Mircea	(null)
6	3 Popescu	Ilie	1

2.2 Comanda **DELETE**

Comanda **DELETE** suprimă una sau mai multe înregistrări dintr-un tabel. Ca și în cazul comenzii **SELECT**, pentru definirea unui set de înregistrări care vor fi șterse se utilizează clauza **WHERE**.

Exemplu 1:

```
DELETE FROM Autori WHERE CodAut=7
DELETE FROM Edituri
```

Ultima comandă suprimă toate înregistrările din tabelul *Edituri*.

Exemplu 2:

Ștergerea unei înregistrări din baza de date din exemplul 2 (înregistrarea la care *id_angajat=121*), de mai sus.

The screenshot shows a database query builder window with a tab labeled 'ANGAJATI'. The query entered is `DELETE FROM Angajati WHERE id_angajat=121`. Below the query, the 'Query Result' tab is active, displaying a table with 5 rows and 4 columns: ID_ANGAJAT, NUME, PRENUME, and ID_SOT. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 5 in 0.004 seconds'.

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	ID_SOT
1	1 Pop	Vasile	(null)
2	2 Ionescu	Valer	(null)
3	5 Ionescu	Carmen	2
4	6 Banu	Mircea	(null)
5	3 Popescu	Ilie	1

2.3 Comanda *UPDATE*

Comanda *UPDATE* permite modificarea unei înregistrări sau a unui set de înregistrări. Pentru precizarea setului de înregistrări afectate se folosește clauza *WHERE*.

Exemplu 1:

UPDATE Edituri SET Adresa='str. 1 Mai Nr. 12', Telefon='0745343435'
WHERE Nume='Dacia'

*UPDATE Angajati SET Salar=Salar*1.2 WHERE Salar<450*

Exemplu 2:

The screenshot shows a database query builder window with a tab labeled 'ANGAJATI'. The query entered is `UPDATE Angajati SET Prenume='Galeata', ID_sot='5' WHERE ID_angajat='2'`. Below the query, the 'Query Result' tab is active, displaying a table with 5 rows and 4 columns: ID_ANGAJAT, NUME, PRENUME, and ID_SOT. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 5 in 0.003 seconds'.

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	ID_SOT
1	1 Pop	Vasile	(null)
2	2 Ionescu	Galeata	5
3	5 Ionescu	Carmen	2
4	6 Banu	Mircea	(null)
5	3 Popescu	Ilie	1

2.4 Comanda ALTER

Comanda *ALTER* permite modificarea structurii unui tabel. Modificările care pot fi operate sunt: suprimarea unei coloane, adăugarea unei coloane sau modificarea constrângerilor aferente unei coloane.

Exemple:

- a. *Suprimarea unei coloane:*

```
ALTER TABLE Edituri DROP COLUMN adresa
```

- b. *Adăugarea unei coloane:*

```
ALTER TABLE Edituri ADD COLUMN adresa varchar2(45) NULL
```

Observație: Modificările în structura unei baze de date sunt rare și apar în primele etape de dezvoltare. Din acest motiv comanda *ALTER* este rar folosită, de regulă modificările dorite fiind impuse folosind interfața grafică oferită de *Oracle SQL Developer*.

3. Desfășurarea lucrării

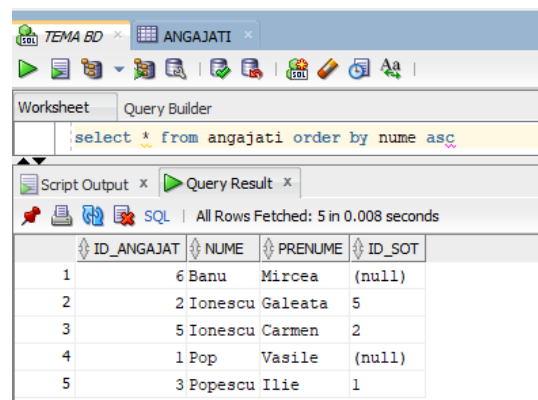
Aplicații

1. Introduceți câteva comenzi SQL, folosind și opțiunea de salvare a acestor comenzi:
 - toți autorii, angajaților, profesori în ordine alfabetică, afișând toate câmpurile tabelului:

Exemplu 1:

```
SELECT * FROM autori ORDER BY nume ASC
```

Exemplu 2:



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Query Builder' tab is active, displaying the query: `select * from angajati order by nume asc`. Below the query, the 'Query Result' tab shows the results of the query. The results are displayed in a table with 5 rows and 4 columns: ID_ANGAJAT, NUME, PRENUME, and ID_SOT. The data is sorted by NUME in ascending order.

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	ID_SOT
1	Banu	Mircea	(null)
2	Ionescu	Galeata	5
3	Ionescu	Carmen	2
4	Pop	Vasile	(null)
5	Popescu	Ilie	1

Exemplu 3:

```
SELECT* FROM bd8 ORDER BY nume_profesor ASC
```

ID_PROFESOR	NUME_PROFESOR	PRENUME_PROFESOR	GRAD_PROFESOR	SALARIU_PROFESOR	COD_CATEDRA	TELEFON ADRESA
101	Berevoiescu	Claudiu	PROFESOR	55000	10	
103	Bulugea	Bogdan	CONFERENTIAR	40000	15	
102	Ceapraz	Adina	RECTOR	90000	20	
108	Duca	George	LECTOR	30100	1	
107	Duta	Catalin	SL	35000	5	
109	Gargut	Mihai	LECTOR	30100	1	
105	Geamanu	Alexandru	SL	35000	5	
104	Marina	Gabriela	CONFERENTIAR	40000	15	
111	Mihalache	Mirel	LECTOR	30100	1	
100	Nedelcu	Adriana	PROFESOR	60000	10	
106	Oproiu	Florin	SL	35000	5	

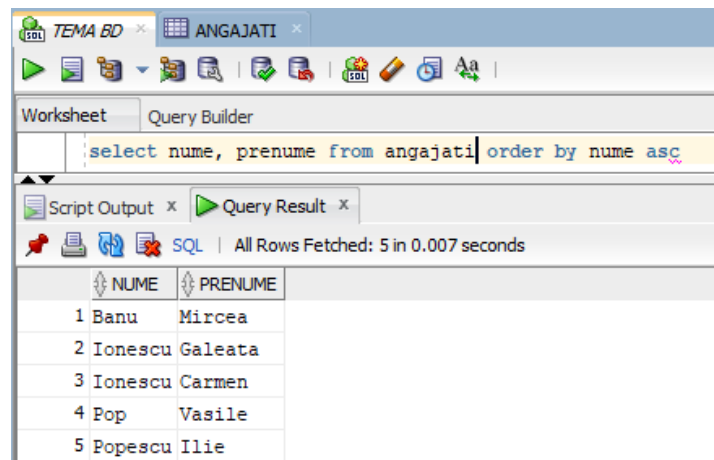
11 rows selected.

- numele și prenumele autorilor, angajaților, profesorilor în ordine alfabetică:

Exemplu 1:

```
SELECT nume, prenume FROM autori ORDER BY nume ASC
```

Exemplu 2:



The screenshot shows a SQL query builder window with the following components:

- Worksheet:** Query Builder
- Query:** `select nume, prenume from angajati order by nume asc`
- Script Output:** Query Result
- Results:** All Rows Fetched: 5 in 0.007 seconds

	NUME	PRENUME
1	Banu	Mircea
2	Ionescu	Galeata
3	Ionescu	Carmen
4	Pop	Vasile
5	Popescu	Ilie

Exemplu 3:

```
SELECT nume_profesor,prenume_profesor FROM bd8 ORDER BY nume_profesor ASC
```

NUME_PROFESOR	PRENUME_PROFESOR
Berevoiescu	Claudiu
Bulugea	Bogdan
Ceapraz	Adina
Duca	George
Duta	Catalin
Gargut	Mihai
Geamanu	Alexandru
Marina	Gabriela
Mihalache	Mirel
Nedelcu	Adriana
Oproiu	Florin

11 rows selected.

- titlurile cărților din bibliotecă:

```
SELECT titlu FROM carti
```

NUME	AUTOR	PRET	CUMPARAT	VANDUT	SCUMPIRE	ID	PGIMPORTANTE
1 Capra cu 3	Ion Creanga	21.22	04-APR-18	10-APR-18	(null)	1	(null)
2 Moara cu noroc	Ioan Slavici	28.411	08-JUN-97	22-MAR-98	(null)	2	(null)
3 Ion	Liviu Rebreanu	76.39	22-MAR-99	08-JUN-01	(null)	1	(null)
4 Poezii	Mihai Eminescu	12.25	15-SEP-08	23-DEC-12	(null)	2	(null)

NUME
1 Capra cu 3
2 Moara cu noroc
3 Ion
4 Poezii

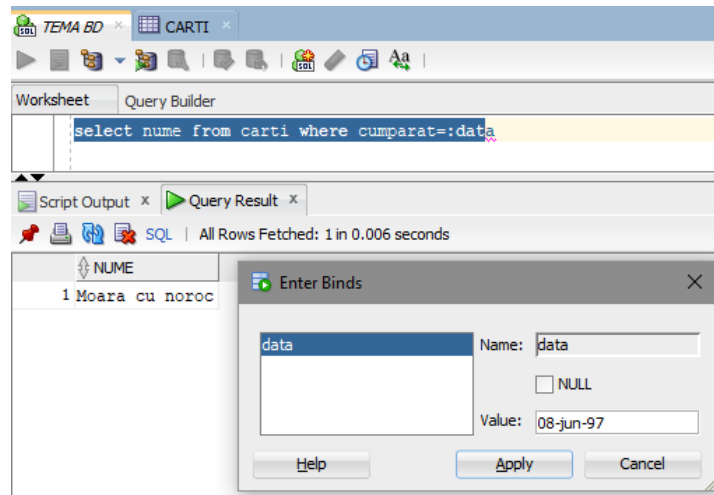
- titlurile cărților apărute în anul 1991, respective cumpărate în anul 1997:

```
SELECT titlu FROM carti WHERE an_apar=1991
```

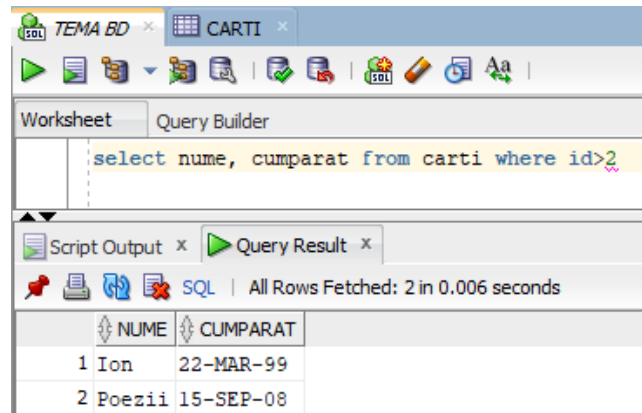
NUME
1 Moara cu noroc

- titlurile cărților apărute în anul specificat de utilizator (variabilă):

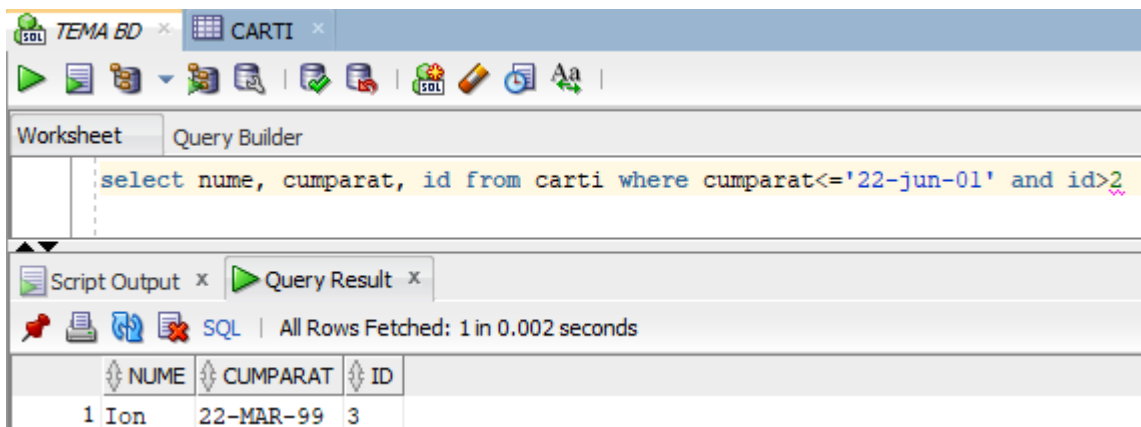
```
SELECT titlu FROM carti WHERE an_apar=:an
```



- titlul cărților și anul de apariție pentru cărțile care au codul > 2;
`SELECT titlu, an_apar FROM carti WHERE cod_carte>2`



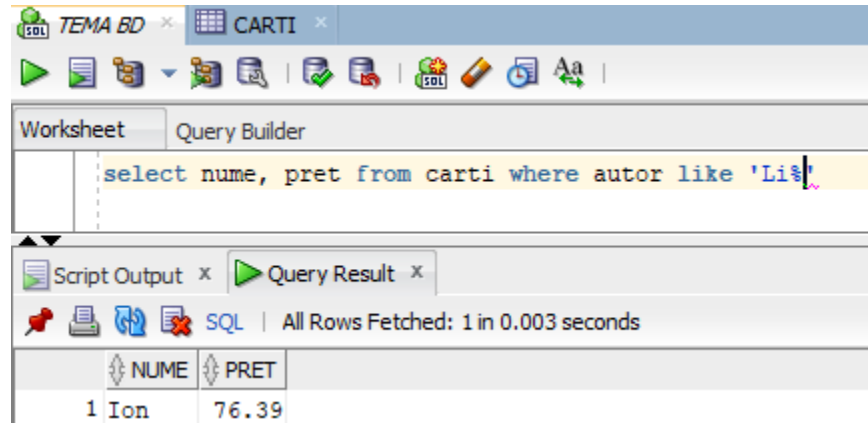
- titlul cărții, anul apariției și codul cărții pentru cărțile apărute înainte de 1991 și care au codul >2;
`SELECT titlu, an_apar, cod_carte FROM carti WHERE an_apar<=1991 AND cod_carte>2`



- numele și prenumele cititorilor care au nume care încep cu Po:

```
SELECT nume, prenume FROM cititori WHERE nume LIKE 'Po%'
```

numele cititorilor și prețul, au nume care încep cu Li:



- afișarea localităților de unde provin cititorii;

```
SELECT DISTINCT localitatea FROM cititori
```

- afișarea numărului de cărți din bibliotecă;

```
SELECT count(*) AS nr FROM carti
```

2. Introduceți și alte comenzi SQL pentru a afla date din alte tabele.

- Afișare gradele profesorilor din facultate:

```
SELECT grad_profesor FROM bd8
```

The screenshot shows the results of the query `SELECT grad_profesor FROM bd8`. The results are displayed in a table with a single column **GRAD_PROFESOR**. The grades listed are: 1 PROFESOR, 2 PROFESOR, 3 RECTOR, 4 CONFERENTIAR, 5 CONFERENTIAR, 6 SL, 7 SL, 8 SL, 9 LECTOR, 10 LECTOR, and 11 LECTOR.

GRAD_PROFESOR
1 PROFESOR
2 PROFESOR
3 RECTOR
4 CONFERENTIAR
5 CONFERENTIAR
6 SL
7 SL
8 SL
9 LECTOR
10 LECTOR
11 LECTOR

- Profesorii care au reședința în Pitești:

```
SELECT nume_profesor, prenume_profesor FROM bd8  
WHERE adresa='pitesti';
```


Script Output x Query Result x	
Task completed in 0,046 seconds	
NUME_PROFESOR	PRENUME_PROFESOR
Nedelcu	Adriana
Marina	Gabriela
Geamanu	Alexandru
Gargut	Mihai
Mihalache	Mirel

- Profesorii care au resedinta specificata de utilizator

```
SELECT nume_profesor, prenume_profesor
FROM bd8
WHERE adresa=:adresa;
```

Script Output x Query Result x	
All Rows Fetched: 2 in 0 seconds	
NUME_PROFESOR	PRENUME_PROFESOR
1 Oproiu	Florin
2 Duta	Catalin

Enter Bind

ADRESA

Name: ADRESA

☐ NULL

Value: CRAIOVA

Agistență Aplicare Renunțare

- Numele profesorilor si gradele care au salariul mai mare de 40000

```
SELECT nume_profesor, grad_profesor
FROM bd8
WHERE salariu_profesor>40000;
```

Script Output x Query Result x	
Task completed in 0,032 seconds	
SP2-0552: Bind variable "AN" not declared.	
NUME_PROFESOR	GRAD_PROFESOR
Nedelcu	PROFESOR
Berevoiescu	PROFESOR
Ceapraz	RECTOR

- Numele profesorilor si gradele care au salariul intre 30000 si 40000

```
SELECT nume_profesor, grad_profesor
FROM bd8
WHERE salariu_profesor between 30000 and 40000;
```

NUME_PROFESOR	GRAD_PROFESOR
Bulugea	CONFERENTIAR
Marina	CONFERENTIAR
Geamanu	SL
Oproiu	SL
Duta	SL
Duca	LECTOR
Gargut	LECTOR
Mihalache	LECTOR

8 rows selected.

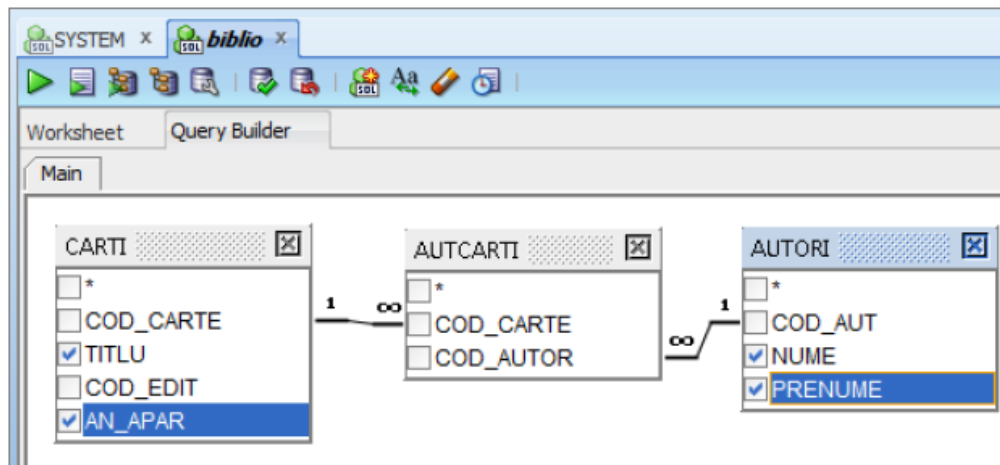
- Introduceți câteva comenzi SQL, folosind și opțiunea de salvare a acestor comenzi:

- selectarea cărților și a editurilor corespunzătoare

```
SELECT carti.titlu, edituri.ume FROM carti
INNER JOIN edituri ON edituri.cod_edit =
carti.cod_edit ORDER BY edituri.ume
```

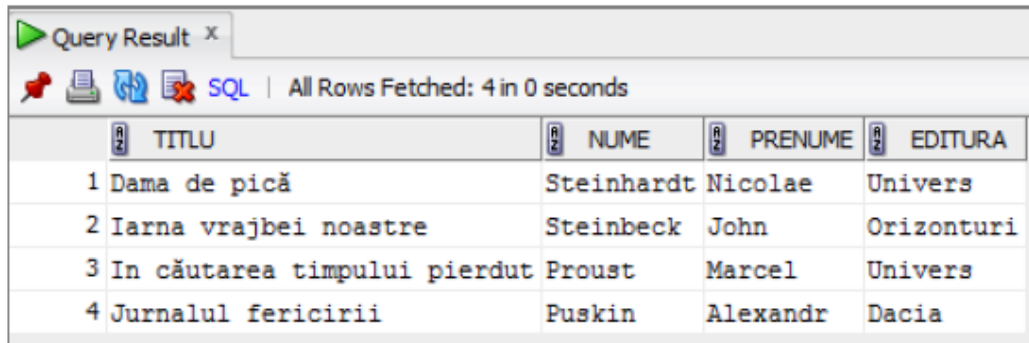
TITLU	NUME
1 Jurnalul fericirii	Dacia
2 Iarna vrajbei noastre	Orizonturi
3 In căutarea timpului pierdut	Univers
4 Dama de pică	Univers

- selectarea tuturor cărților și vizualizarea titlului, a anului apariției și a autorului



```
SELECT carti.titlu, carti.an_apar, autori.nume, autori.preume
FROM carti
INNER JOIN autcarti ON carti.cod_carte = autcarti.cod_carte
INNER JOIN autori ON autori.cod_aut = autcarti.cod_autor
```

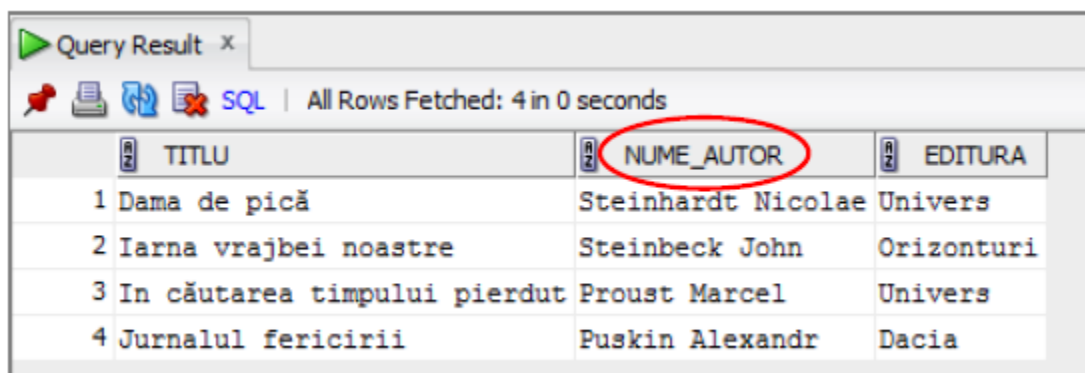
- titlul cărții (în ordine alfabetică), numele și prenumele autorului și editura



	TITLU	NUME	PRENUME	EDITURA
1	Dama de pică	Steinhardt	Nicolae	Univers
2	Iarna vrajbei noastre	Steinbeck	John	Orizonturi
3	In căutarea timpului pierdut	Proust	Marcel	Univers
4	Jurnalul fericirii	Puskin	Alexandr	Dacia

```
SELECT carti.titlu, autori.nume, autori.preume, edituri.nume
AS editura FROM carti
INNER JOIN autcarti ON carti.cod_carte = autcarti.cod_carte
INNER JOIN autori ON autori.cod_aut = autcarti.cod_autor
INNER JOIN edituri ON edituri.cod_edit = carti.cod_edit ORDER
BY carti.titlu
```

Observație: În SQL || (două caractere "|") reprezintă operatorul de concatenare. Folosind acest operator se pot genera în mulțimea de selecție valori obținute prin concatenarea valorilor conținute în coloane distincte. Folosind acest operator, problema precedentă poate fi rezolvată astfel:



	TITLU	NUME_AUTOR	EDITURA
1	Dama de pică	Steinhardt Nicolae	Univers
2	Iarna vrajbei noastre	Steinbeck John	Orizonturi
3	In căutarea timpului pierdut	Proust Marcel	Univers
4	Jurnalul fericirii	Puskin Alexandr	Dacia

```
SELECT carti.titlu,
AUTORI.NUME || ' ' || AUTORI.PRENUME AS NUME_AUTOR,
edituri.nume AS editura
FROM carti
```

```

INNER JOIN autcarti ON carti.cod_carte = autcarti.cod_carte
INNER JOIN autori ON autori.cod_aut = autcarti.cod_autor
INNER JOIN edituri ON edituri.cod_edit = carti.cod_edit
ORDER BY carti.titlu

```

- titlul cărții, numele și prenumele autorului, numele și prenumele cititorului pentru cărțile împrumutate înainte de 01 feb 2011.

Query Result x			
SQL All Rows Fetched: 2 in 0.048 seconds			
TITLU	AUTOR	CITITOR	DATA_IMPRUMUT
1 In căutarea timpului pierdut	Proust Marcel	Maniu Laura	10-NOV-11
2 In căutarea timpului pierdut	Proust Marcel	Popescu Marian	10-OCT-11

```

SELECT carti.titlu, autori.nume || ' ' || autori.prenume AS autor,
cititori.nume || ' ' || cititori.prenume AS cititor,
imprumut.data_imprumut
FROM carti
INNER JOIN autcarti ON carti.cod_carte = autcarti.cod_carte
INNER JOIN autori ON autori.cod_aut = autcarti.cod_autor
INNER JOIN imprumut ON carti.cod_carte = imprumut.cod_carte
INNER JOIN cititori ON cititori.cod_cit = imprumut.cod_cit
WHERE imprumut.data_imprumut < '01 feb 2012'

```

SYSTEM x biblio x

Worksheet Query Builder

Main

```

    erDiagram
        CARTI ||--}| AUTOCARTI : "1 to many"
        AUTOCARTI ||--}| AUTORI : "many to 1"
        IMPRUMUT ||--}| CARTI : "many to 1"
        IMPRUMUT ||--}| CITITORI : "many to 1"
        CARTI {
            string COD_CARTE
            string TITLU
            string COD_EDIT
            string AN_APAR
        }
        AUTOCARTI {
            string COD_CARTE
            string COD_AUTOR
        }
        AUTORI {
            string COD_AUT
            string NUME
            string PRENUME
        }
        IMPRUMUT {
            string COD_CARTE
            string COD_CIT
        }
        CITITORI {
            string COD_CIT
            string CNP
        }
  
```

	O...	Expression	Aggr...	Alias	Sor...	Sort O...	Grouping	Criteria
☒		CARTI.TITLU					☐	
☒		AUTORI.NUME '' AUTORI.PRENUME		Autor			☐	
☒		CITITORI.NUME '' CITITORI.PRENUME		Citor			☐	
☒		IMPRUMUT.DATA_IMPRUMUT					☐	< '01 feb 2012'
☐							☐	

Query Result x

All Rows Fetched: 2 in 0.048 seconds

TITLU	AUTOR	CITITOR	DATA_IMPRUMUT
1 In căutarea timpului pierdut	Proust Marcel Maniu Laura		10-NOV-11
2 In căutarea timpului pierdut	Proust Marcel Popescu Marian		10-OCT-11